

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + 2\omega_0 \cos(\theta) s + \omega_0^2}$$

1) Calcul des zéros :

On vérifie $s^2 + \omega_0^2 = 0 \iff s^2 = -\omega_0^2 \iff s = \sqrt{-\omega_0^2} \iff s = \pm j\omega_0$ car $(-j\omega_0)^2 = (j\omega_0)^2 = -\omega_0^2$

Calcul des pôles :

On vérifie $s^2 + 2\omega_0 \cos(\theta) s + \omega_0^2 = 0$

$$\Delta = (2\omega_0 \cos(\theta))^2 - 4 \times 1 \times \omega_0^2 = 4\omega_0^2 \cos^2(\theta) - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2 (\cos^2(\theta) - 1)$$

$$= -4\omega_0^2 \sin^2(\theta)$$

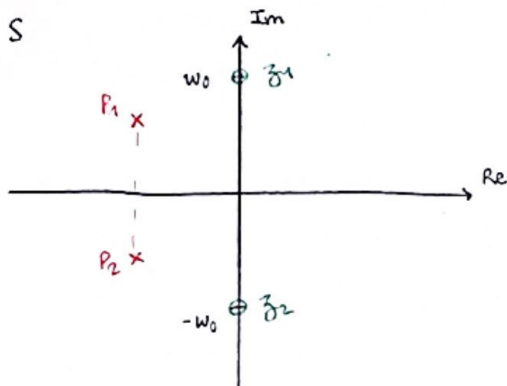
car $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$

$\iff -\sin^2(\theta) = \cos^2(\theta) - 1$

$$s = \frac{-2\omega_0 \cos(\theta) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$= \frac{-2\omega_0 \cos(\theta) \pm 2\omega_0 \sin(\theta)j}{2} = -\omega_0 \cos(\theta) \pm \omega_0 \sin(\theta)j$$

2) Plan S



Remarque : Si $\theta < 90^\circ$, alors les pôles sont stables car $-\cos(\theta)$ est à gauche de l'axe imaginaire.

3) C'est un filtre coupe-bande car les zéros sont sur l'axe imaginaire ($\pm j\omega_0$) et les pôles sont stables pour $\theta < 90^\circ$.

4)

